

Unidad 4: Métodos de demostración · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Demostración directa

Igualdades e identidades

Soluciones

- 1) a) $n^2 + 10n + 25 - (n^2 - 10n + 25) = 20n$.
 b) $\frac{4(x+3)-4(x-1)}{(x-1)(x+3)} = \frac{16}{(x-1)(x+3)}$.
 c) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - (x^3 - 3x^2 + 3x - 1) = 6x^2 + 2$.
- 2) Sacando factor común $n(n+1)$: $n(n+1)[(n+2) - (n-1)] = 3n(n+1)$.
- 3) a) Multiplicando por el conjugado: $\frac{5(\sqrt{21}+4)}{21-16} = \sqrt{21} + 4$.
 b) $(2 + \sqrt{3})^2 = 4 + 4\sqrt{3} + 3 = 7 + 4\sqrt{3}$ y $2 + \sqrt{3} > 0$, así que $2 + \sqrt{3}$ es la raíz cuadrada positiva de $7 + 4\sqrt{3}$.
 c) $\log_3 \frac{162}{2} = \log_3 81 = 4$.
- 4) a) Parte de la igualdad que hay que demostrar y la da por cierta: llegar a algo verdadero no prueba que la primera línea lo sea.
 b) $\frac{a}{a-1} - \frac{1}{a+1} = \frac{a(a+1)-(a-1)}{(a-1)(a+1)} = \frac{a^2+1}{a^2-1}$.

Pares, impares y múltiplos

Soluciones

- 5) a) $3k + 3(k+1) + 3(k+2) = 9k + 9 = 9(k+1)$, que es múltiplo de 9.
 b) Con $a = 2k$ y $b = 2m+1$: $a^2+b^2 = 4k^2+4m^2+4m+1 = 2(2k^2 + 2m^2 + 2m)+1$, que es impar.
- 6) Si las cifras son a y b , los números son $10a + b$ y $10b + a$, y su suma es $11a + 11b = 11(a+b)$.
- 7) Con $n-1$, n y $n+1$: $(n-1)n(n+1) + n = n(n^2-1) + n = n^3$.
- 8) a) De n y $n+1$, uno es par, así que el producto también lo es.
 b) $(2m+1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 4m(m+1) + 1$. Por el apartado a), $m(m+1) = 2j$ con $j \in \mathbb{Z}$, así que $(2m+1)^2 = 8j + 1$.

2. Inducción matemática

El principio de inducción

Soluciones

En todas, la conclusión es la frase del método: la fórmula es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$, así que por inducción es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

9) a) Caso base: $4 + 1 = 5 = 1 \cdot 5$. Paso: si la suma hasta k vale $k(2k + 3)$, la suma hasta $k + 1$ vale $k(2k + 3) + 4k + 5 = 2k^2 + 7k + 5 = (k + 1)(2k + 5)$, que es $n(2n + 3)$ con $n = k + 1$.

b) Caso base: $2 = 3 - 1$. Paso: $3^k - 1 + 2 \cdot 3^k = 3 \cdot 3^k - 1 = 3^{k+1} - 1$.

10) Caso base: $1 \cdot 3 = 3$ y $\frac{1 \cdot 2 \cdot 9}{6} = 3$. Paso:

$$\begin{aligned} \frac{k(k+1)(2k+7)}{6} + (k+1)(k+3) &= \frac{(k+1)(2k^2 + 13k + 18)}{6} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)(2k+9)}{6} \end{aligned}$$

Es la fórmula con $n = k + 1$, porque $2(k + 1) + 7 = 2k + 9$.

11) Caso base: el miembro izquierdo es $\frac{3}{1 \cdot 4} = \frac{3}{4}$ y el derecho, $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Paso:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{(k+1)^2} + \frac{2k+3}{(k+1)^2(k+2)^2} &= 1 - \frac{(k+2)^2 - (2k+3)}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{(k+1)^2}{(k+1)^2(k+2)^2} \\ &= 1 - \frac{1}{(k+2)^2} \end{aligned}$$

Es la fórmula con $n = k + 1$.

12) Caso base: $1 \cdot 3 = 3$ y $\frac{1 \cdot 9 + 3}{4} = 3$. Paso:

$$\begin{aligned} \frac{(2k-1)3^{k+1} + 3}{4} + (k+1)3^{k+1} &= \frac{(6k+3)3^{k+1} + 3}{4} \\ &= \frac{(2k+1)3^{k+2} + 3}{4} \end{aligned}$$

Es la fórmula con $n = k + 1$, porque $2(k + 1) - 1 = 2k + 1$.

Divisibilidad

Soluciones

En todas, la conclusión es la del ejemplo: por inducción, la expresión es divisible para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.

13) a) Caso base: $9 + 4 = 13$. Paso: si $3^{k+1} + 4^{2k-1} = 13A$,

$$\begin{aligned} 3^{k+2} + 4^{2k+1} &= 3 \cdot 3^{k+1} + 16 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 3(3^{k+1} + 4^{2k-1}) + 13 \cdot 4^{2k-1} \\ &= 13(3A + 4^{2k-1}) \end{aligned}$$

- b) Caso base: $1 + 8 + 27 = 36 = 9 \cdot 4$. Paso: si $k^3 + (k+1)^3 + (k+2)^3 = 9A$, la suma siguiente quita k^3 y añade $(k+3)^3$:

$$\begin{aligned}(k+1)^3 + (k+2)^3 + (k+3)^3 &= 9A - k^3 + (k+3)^3 \\ &= 9A + 9k^2 + 27k + 27 \\ &= 9(A + k^2 + 3k + 3)\end{aligned}$$

- 14) Caso base: $5 + 22 = 27 = 3 \cdot 9$. Paso: si $5^k + 2 \cdot 11^k = 3A$,

$$\begin{aligned}5^{k+1} + 2 \cdot 11^{k+1} &= 5 \cdot 5^k + 22 \cdot 11^k \\ &= 5(5^k + 2 \cdot 11^k) + 12 \cdot 11^k \\ &= 3(5A + 4 \cdot 11^k)\end{aligned}$$

- 15) Caso base: $4 + 6 - 1 = 9$. Paso: si $4^k + 6k - 1 = 9A$,

$$\begin{aligned}4^{k+1} + 6(k+1) - 1 &= 4 \cdot 4^k + 6k + 5 \\ &= 4(4^k + 6k - 1) - 18k + 9 \\ &= 9(4A - 2k + 1)\end{aligned}$$

Recurrencias y otros casos base

Soluciones

- 16) a) $u_2 = 7, u_3 = 9$ y $u_4 = 13$.
 b) Restando 5 quedan 1, 2, 4, 8: $u_n = 2^{n-1} + 5$.
 c) Caso base: $2^0 + 5 = 6 = u_1$. Paso: si $u_k = 2^{k-1} + 5$, $u_{k+1} = 2(2^{k-1} + 5) - 5 = 2^k + 5$. Por inducción, es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
- 17) Caso base: $u_1 = \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}$. Paso: si $u_k = \frac{1}{k+1}$, $u_{k+1} = \frac{1/(k+1)}{1+1/(k+1)} = \frac{1/(k+1)}{(k+2)/(k+1)} = \frac{1}{k+2}$. Por inducción, es cierta para todo $n \in \mathbb{Z}^+$.
- 18) Caso base, $n = 0$: $7^0 - 1 = 0 = 6 \cdot 0$. Paso: si $7^k - 1 = 6A$, $7^{k+1} - 1 = 7(6A + 1) - 1 = 42A + 6 = 6(7A + 1)$. Por inducción, es divisible para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 19) Caso base, $n = 2$: $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Paso: si el producto hasta k vale $\frac{1}{k}$, el producto hasta $k+1$ vale $\frac{1}{k} \left(1 - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{k} \cdot \frac{k}{k+1} = \frac{1}{k+1}$. Por inducción, es cierta para todo entero $n \geq 2$.

Desigualdades

Soluciones

- 20) Caso base, $n = 0$: $2^0 = 1 \geq 0 + 1$. Paso: si $2^k \geq k + 1$, $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geq 2(k + 1) = 2k + 2 \geq k + 2$, que es la desigualdad con $n = k + 1$. Por inducción, es cierta para todo $n \in \mathbb{N}$.
- 21) a) $5^2 = 25$ y $4^2 + 3^2 = 25$: no es mayor.
 b) Caso base, $n = 3$: $125 > 64 + 27 = 91$. Paso: si $5^k > 4^k + 3^k$,

$$\begin{aligned}5^{k+1} &= 5 \cdot 5^k > 5 \cdot 4^k + 5 \cdot 3^k \\ &> 4 \cdot 4^k + 3 \cdot 3^k = 4^{k+1} + 3^{k+1}\end{aligned}$$

Por inducción, es cierta para todo entero $n \geq 3$.

3. Contradicción y contraejemplo

Demostración por contradicción

Soluciones

- 22) a) Si $\log_5 2 = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}^+$, entonces $5^p = 2^q$: un impar igual a un par, imposible.
 b) Si $\log_3 5 = \frac{p}{q}$, entonces $3^p = 5^q$: el primero es múltiplo de 3 y el segundo no, imposible. En los dos casos la suposición es falsa.
- 23) a) Si n no fuera múltiplo de 3, sería $3k + 1$ o $3k + 2$, y

$$(3k + 1)^3 = 3(9k^3 + 9k^2 + 3k) + 1$$

$$(3k + 2)^3 = 3(9k^3 + 18k^2 + 12k + 2) + 2$$

Ninguno de los dos es múltiplo de 3, en contra de lo que se sabe.

- b) Si $\sqrt[3]{3} = \frac{p}{q}$, fracción irreducible, $p^3 = 3q^3$ es múltiplo de 3 y, por a), p también: $p = 3m$. Entonces $27m^3 = 3q^3$, es decir, $q^3 = 9m^3$, que es múltiplo de 3, y q también. Pero p y q no podían ser múltiplos de 3 a la vez.
- 24) Si $x + \frac{1}{x} < 2$ para algún $x > 0$, multiplicando por $x > 0$ queda $x^2 + 1 < 2x$, es decir, $(x - 1)^2 < 0$: un cuadrado negativo, imposible.
- 25) Si $n^2 + n + 1 = m^2$ con $m \in \mathbb{Z}^+$, como $n^2 < n^2 + n + 1 < n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$, sería $n < m < n + 1$, y entre dos enteros consecutivos no hay ningún entero. Contradicción.
- 26) a) $\frac{p^3}{q^3} + \frac{3p}{q} + 1 = 0$, y multiplicando por q^3 queda $p^3 + 3pq^2 + q^3 = 0$.
 b) p y q no son pares a la vez, porque la fracción es irreducible. Si los dos son impares, los tres sumandos son impares; si p es par y q impar, solo q^3 es impar; si p es impar y q par, solo p^3 es impar. En los tres casos hay un número impar de sumandos impares, así que la suma es impar y no puede valer 0. Contradicción: la ecuación no tiene soluciones racionales.

Contraejemplos

Soluciones

Hay otros contraejemplos válidos.

- 27) a) $a = 3$ y $b = -3$.
 b) $a = 1$ y $b = -1$: $1 < -1$ es falso.
 c) $x = -4$: $\sqrt{16} = 4 \neq -4$.
 d) $(2 + \sqrt{7}) + (2 - \sqrt{7}) = 4$.
 e) $a = b = 10$: $\log 20 \approx 1,30$ y $\log 10 + \log 10 = 2$.
- 28) a) $2^{11} - 1 = 2048 - 1 = 2047$ y $23 \cdot 89 = 2047$.
 b) 11 es primo y $2^{11} - 1$ no lo es: $n = 11$ es un contraejemplo.
- 29) a) Cierto. Si $n = 3k$, $n^2 + 1 = 3 \cdot 3k^2 + 1$. Si n no es múltiplo de 3, n^2 es una unidad mayor que un múltiplo de 3 (segundo ejemplo del subapartado 1.2) y $n^2 + 1$ deja resto 2. En ningún caso es múltiplo de 3.
 b) Falsa: con $n = 3$ queda $8 > 9$. También fallan $n = 2$ y $n = 4$; desde $n = 5$ es cierta, y se demuestra por inducción como las del subapartado 2.4.

- c) Falsa: $\sqrt{2}$ y $\sqrt{18}$ son irracionales y $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{36} = 6$.
- d) Cierta. Con $t = n^2 + 3n$: $n(n+3) = t$ y $(n+1)(n+2) = t+2$, así que el producto más 1 es $t(t+2) + 1 = (t+1)^2 = (n^2 + 3n + 1)^2$.

4. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 30) Caso base: $25 - 3 = 22 = 11 \cdot 2$ **A1**. Supongamos que $5^{2k} - 3^k = 11A$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$, con $A \in \mathbb{Z}$ **M1**. Entonces $5^{2k+2} - 3^{k+1} = 25 \cdot 5^{2k} - 3 \cdot 3^k$ **M1** $= 25(5^{2k} - 3^k) + 22 \cdot 3^k$ **A1** $= 11(25A + 2 \cdot 3^k)$ **A1**, que es divisible por 11 porque $25A + 2 \cdot 3^k$ es entero **R1**. Es cierto para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$; por inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- 31) Supongamos que $a^2 - b^2 = 6$ con $a, b \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $(a - b)(a + b) = 6$ **A1**. Los dos factores se diferencian en $2b$, que es par, así que son los dos pares o los dos impares **R1**. Si son impares, su producto es impar y no puede ser 6; si son pares, su producto es múltiplo de 4, y 6 no lo es **R1**. Contradicción: no existen **R1**.
- 32) a) $u_2 = 5$, $u_3 = 13$ y $u_4 = 25$ **A2** (**A1** por dos de los tres).
- b) Caso base: $2 - 2 + 1 = 1 = u_1$ **A1**. Supongamos que $u_k = 2k^2 - 2k + 1$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $u_{k+1} = u_k + 4k$ **M1** $= 2k^2 + 2k + 1$ **A1**, y con $n = k + 1$ la fórmula da $2(k+1)^2 - 2(k+1) + 1 = 2k^2 + 2k + 1$ **A1**. Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$; por inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- c) $n^2 + (n-1)^2 = n^2 + n^2 - 2n + 1 = 2n^2 - 2n + 1 = u_n$ **A1 AG**.
- d) $u_n = 2(n^2 - n) + 1$ **M1**, un par más 1: es impar **R1**.
- e) $u_4 = 25 = 5^2$ **A1**, que no es primo, así que la conjetura es falsa **R1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

- 33) a) $u_2 = 6,5$ **A1** y $u_3 = 11,75$ **A1**.
- b) Caso base: $7 \cdot 1,5^0 - 4 = 3 = u_1$ **A1**. Supongamos que $u_k = 7 \cdot 1,5^{k-1} - 4$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $u_{k+1} = 1,5(7 \cdot 1,5^{k-1} - 4) + 2$ **M1** $= 7 \cdot 1,5^k - 6 + 2$ **A1** $= 7 \cdot 1,5^k - 4$ **A1**, que es la fórmula con $n = k + 1$. Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$; por inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- c) $7 \cdot 1,5^{n-1} - 4 > 1000$ **M1** da $n - 1 > 12,24 \dots$ **A1**: $n = 14$ **A1** ($u_{13} \approx 904$ y $u_{14} \approx 1358$).
- d) Con la calculadora, sumando los términos (**M1**): la suma de los 16 primeros es 9117,77... y la de los 17 primeros, 13711,6... Es $n = 17$ **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior**Soluciones**

- 34) a) $R_1 = 2$ y $R_2 = 4$ **A1**.
- b) $R_3 = 7$ y $2^3 = 8$: $n = 3$ es un contraejemplo **R1**.
- c) La recta nueva no es paralela a ninguna, así que corta a las n anteriores, y en n puntos distintos, porque no pasan tres rectas por un mismo punto **R1**. Esos n puntos la dividen en $n + 1$ trozos **A1**. Cada trozo parte en dos la región que atraviesa, así que se añaden $n + 1$ regiones: $R_{n+1} = R_n + n + 1$ **R1 AG**.
- d) $R_4 = 7 + 4 = 11$ **A1** y $R_5 = 11 + 5 = 16$ **A1**.
- e) Caso base: $\frac{1+1+2}{2} = 2 = R_1$ **A1**. Supongamos que $R_k = \frac{k^2+k+2}{2}$ para algún $k \in \mathbb{Z}^+$ **M1**. Entonces $R_{k+1} = \frac{k^2+k+2}{2} + k + 1$ **M1** $= \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**, y con $n = k + 1$ la fórmula da $\frac{(k+1)^2+(k+1)+2}{2} = \frac{k^2+3k+4}{2}$ **A1**. Es cierta para $n = 1$ y, si lo es para $n = k$, también para $n = k + 1$; por inducción matemática, lo es para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ **R1**.
- f) $\frac{n^2+n+2}{2} \geq 1000$ (**M1**), es decir, $n^2 + n - 1998 \geq 0$, que da $n \geq 44,2 \dots$: $n = 45$ **A1** ($R_{44} = 991$ y $R_{45} = 1036$).